

# Packaging e identificación

Bolsa multicapa de 20 kg, big bag, código de color, rotulado y lectura del código de lote.

## 1. Bolsa multicapa de 20 kg

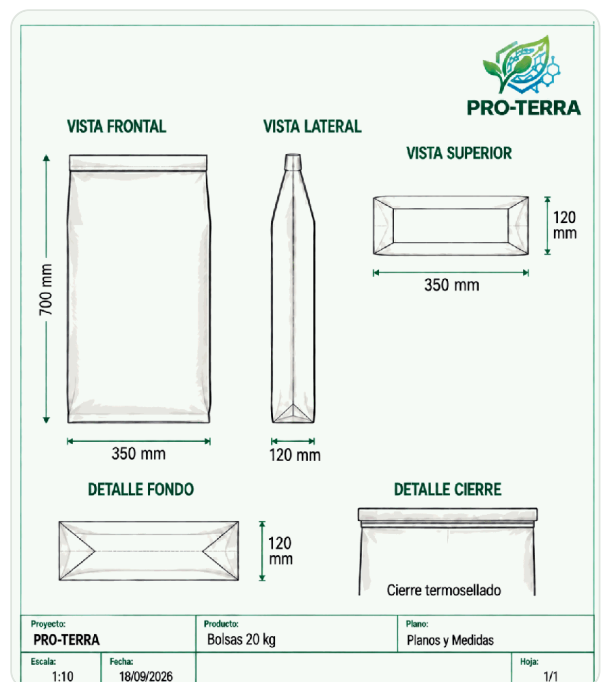
Los tres productos se comercializan en bolsas multicapa de papel kraft de **20 kg netos**: un equilibrio entre protección, resistencia, costo y ergonomía, compatible con clientes que reciben la mercadería paletizada y no cuentan con silos.

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Alto                 | 700 mm                              |
| Ancho                | 350 mm                              |
| Fuelle / profundidad | 120 mm                              |
| Cierre               | Cosido y termosellado               |
| Atmósfera            | Envasado con inyección de nitrógeno |

## Objetivos de diseño

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Resistencia a la tracción | Igual o superior a 120 N                       |
| Resistencia a la ruptura  | Igual o superior a 200 N                       |
| Integridad del cierre     | Sin pérdidas ni apertura durante el transporte |

Objetivos de diseño del envase, a validar.



## Paletizado

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Pallet            | Normalizado ARLOG (IRAM 10016), 1.200 × 1.000 mm |
| Consolidación     | 30 bolsas por pallet (600 kg netos)              |
| Rotación de stock | FEFO (First Expired, First Out)                  |

## 2. Estructura de cinco capas

La bolsa debe soportar todo el proceso (llenado, paletizado, transporte, carga, descarga y almacenamiento) sin perder su integridad. Cada capa cumple una función:

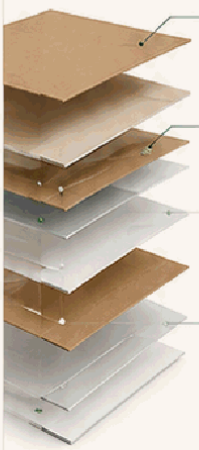
**BOLSA MULTICAPA 20 kg**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- Bolsa multicapa de papel kraft con válvula y liner interno.
- Alta resistencia mecánica.
- Barrera contra humedad, oxígeno y contaminantes.
- Impresión flexográfica de alta calidad.
- Cierre cosido y termosellado.
- Apta para contacto con alimentos (uso industrial).

**DESPIECE DE LA BOLSA MULTICAPA**



- CAPA EXTERNA**  
Papel kraft 80 g/m<sup>2</sup>  
Resistencia a tracción e impresión
- CAPA INTERMEDIA 2**  
Papel kraft 70 g/m<sup>2</sup>  
Rigidez y protección
- CAPA BARRERA**  
Polietileno 15 µm  
Barrera a humedad y oxígeno
- CAPA INTERNA**  
Polietileno 60 µm  
Sellado y contacto con el producto

**COLORES POR PRODUCTO**



- VERDE**  
Pantone 356 C  
Para SPI
- VERDE CLARO**  
Pantone 577 C  
Para SPC
- MARRÓN**  
Pantone 463 C  
Para TVP

| Capa                   | Material                                        | Función                                                                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capa externa           | Papel kraft 80 g/m <sup>2</sup>                 | Resistencia a la tracción, al roce y a impactos moderados. Superficie de impresión: marca, producto, lote y datos regulatorios.                    |
| Capas intermedias (×2) | Papel kraft ≈ 70 g/m <sup>2</sup> cada una      | Rigidez estructural y distribución de cargas durante la estiba, evitando deformación o desgarro.                                                   |
| Capa barrera           | Película de polietileno 15 µm                   | Reduce el ingreso de humedad y oxígeno. Crítico: los tres productos son higroscópicos.                                                             |
| Capa interna (liner)   | Polietileno apto contacto con alimentos ≈ 60 µm | Única superficie en contacto con el producto. Impide ingreso de humedad, evita fugas de producto fino y permite cierre hermético por termosellado. |

El liner interno es la **única superficie en contacto con el producto**: debe cumplir los requisitos para materiales en contacto con alimentos y no transferir olores, sabores ni sustancias.

### 3. Código de color

Los tres productos comparten identidad (papel kraft natural y logotipo Pro-Terra) y se diferencian por una franja cromática. El color no es el único medio de identificación.

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SPI · Verde oscuro</b><br/>Pantone 356 C<br/>Transmite la pureza y especialización técnica del aislado.</p> |  <p><b>SPC · Verde claro</b><br/>Pantone 577 C<br/>Mantiene la asociación con la soja, pero distingue al SPC del SPI.</p> |  <p><b>TVP · Marrón</b><br/>Pantone 463 C<br/>Remite a la apariencia tostada y granulada de la TVP.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4. Rotulado

Cada bolsa lleva impresa, además de la marca:

- Nombre completo del producto y su sigla
- Peso neto
- Lote
- Condiciones de almacenamiento
- RNE y RNPA
- Declaración de alérgenos
- Leyenda de ingrediente para uso industrial

### 5. Código de lote

Formato: **PRODUCTO-FECHA-TURNO-LOTE**. Ejemplo: **SPI-260618-T2-0034**.

|                        |   |                        |   |                    |   |                             |
|------------------------|---|------------------------|---|--------------------|---|-----------------------------|
| <b>SPI</b><br>Producto | - | <b>260618</b><br>Fecha | - | <b>T2</b><br>Turno | - | <b>0034</b><br>Nro. de lote |
|------------------------|---|------------------------|---|--------------------|---|-----------------------------|

| Campo        | Significado                            |
|--------------|----------------------------------------|
| Producto     | Sigla del producto (SPI, SPC o TVP)    |
| Fecha        | Año, mes y día de elaboración (AAMMDD) |
| Turno        | Turno de producción                    |
| Nro. de lote | Número de lote dentro del turno        |

## 6. Big bag (FIBC)

Presentación para clientes de gran escala, de próxima incorporación. Se fabrica con tejido circular de polipropileno virgen apto para uso alimentario, con protección UV, cuatro asas de izaje, boca superior de llenado, costuras reforzadas, liner interno de polietileno y válvula inferior de descarga tipo pétalo.

**BIG BAG (FIBC)**



**ESPECIFICACIONES BIG BAG**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Capacidad neta            | 800 - 1.000 kg               |
| Dimensiones base          | 900 x 900 mm                 |
| Altura (sin asas)         | 1100 mm                      |
| Altura total (con asas)   | 1600 mm aprox.               |
| Peso de la bolsa vacía    | 1,8 - 2,2 kg                 |
| Carga máxima segura (SWL) | 1.250 kg                     |
| Factor de seguridad       | 5:1                          |
| Material                  | Polipropileno virgen         |
| Tipo de tejido            | Circular / Tubular           |
| Revestimiento interno     | Liner de PE                  |
| Descarga                  | Válvula inferior tipo pétalo |
| Protección UV             | Sí (trama con aditivo UV)    |
| Impresión                 | 1-2 tintas                   |

### Liner interno

Evita pérdidas de producto fino y reduce el ingreso de humedad. En SPI y SPC, además, controla la generación de polvo durante el llenado y el vaciado.

### Válvula de descarga

Permite descargar de forma controlada hacia tolvas o estaciones de dosificación y puede cerrarse parcial o totalmente para evitar derrames.

### Consultas de packaging

contacto@proterra.com.ar · +54 9 11 2305-0912  
Polo Industrial San Lorenzo, Santa Fe, Argentina